

Lab 01: método científico, hipótesis, predicciones

Observaciones

Algunos lagos en Finlandia se encuentran aproximadamente a la misma latitud, tienen poca influencia antropogénica y parecen similares en su entorno físico y químico. Sin embargo, cada lago contiene muchas especies de fitoplancton, y las especies difieren entre los lagos en su abundancia relativa y dinámica estacional.

Un grupo de investigadoras e investigadores estudia los factores que determinan la composición del fitoplancton en estos lagos y está perplejo por cómo se mantiene tanta diversidad en ecosistemas aparentemente similares.

Usted es especialista en ecología de comunidades y le han pedido que ayude a explicar esta diversidad. Proponga **dos hipótesis basadas en mecanismos ecológicos diferentes** y derive predicciones que permitan ponerlas a prueba con datos.

Las hipótesis y predicciones deben ser consistentes con las observaciones y con el conocimiento ecológico. Cada hipótesis debe involucrar un mecanismo que pueda ser medido o manipulado, y cada predicción debe describir **qué patrón esperaríamos observar si el mecanismo propuesto es importante**.

Hipótesis A:

La diversidad de fitoplancton se mantiene porque los lagos no son tan “iguales” como parecen: hay diferencias finas en disponibilidad de recursos (luz, fósforo, nitrógeno, sílice) y en estructura térmica. Esas diferencias generan **partición de nicho**, de modo que distintas especies se favorecen en distintos lagos o momentos.

Predicciones de la hipótesis A:

1. Entre lagos, la composición de especies debería cambiar de forma predecible con gradientes de recursos (por ejemplo, relación N:P, transparencia, mezcla de la columna de agua).
2. Dentro de un mismo lago, si cambian las condiciones ambientales a lo largo del año, también debería cambiar la abundancia relativa de especies (recambio estacional).
3. Especies con rasgos funcionales distintos (tamaño celular, capacidad de flotación, afinidad por nutrientes) deberían dominar bajo condiciones diferentes.

Datos necesarios para probar la hipótesis A y sus predicciones:

1. Series temporales de composición y abundancia de fitoplancton por lago.
2. Variables ambientales por fecha y lago: temperatura, estratificación, luz, N, P, Si, pH.
3. Información de rasgos funcionales de las especies dominantes.

Hipótesis B:

La diversidad de fitoplancton se mantiene por **control top-down** del zooplancton: el pastoreo evita que una sola especie dominante excluya al resto. Si cambia la intensidad de pastoreo, debería cambiar la coexistencia.

Predicciones de la hipótesis B:

1. En un experimento manipulativo de mesocosmos, tratamientos con más pastoreo deberían mostrar menor dominancia y mayor equidad de especies.
2. En tratamientos con exclusión/reducción de zooplancton, una o pocas especies oportunistas deberían aumentar rápidamente su abundancia relativa.
3. El efecto del pastoreo debería ser más fuerte en condiciones de nutrientes altos, donde la competencia por luz/espacio se intensifica.

Datos necesarios para probar la hipótesis B y sus predicciones:

1. Ensayo manipulativo con réplicas: exclusión de zooplancton, control y adición de zooplancton.
2. Series temporales cortas de abundancia y composición de fitoplancton en cada tratamiento.
3. Medidas paralelas de biomasa de zooplancton, clorofila-a y nutrientes para verificar que el mecanismo manipulado realmente cambió.